$$\Sigma d_i = \Sigma(x_i - A)$$
$$= \Sigma x_i - (A + A + A + \cdots \text{ to } \quad n \text{ முறைகள்})$$
$$\Sigma d_i = \Sigma x_i - A \times n$$
$$\frac{\Sigma d_i}{n} = \frac{\Sigma x_i}{n} - A$$
$$\bar{d} = \bar{x} - A \text{ (அல்லது) } \quad \bar{x} = \bar{d} + A \qquad \ldots(2)$$

திட்ட விலக்கமானது,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\Sigma(d_i + A - \bar{d} - A)^2}{n}} \qquad ((1), (2)\text{பயன்படுத்த})$$
$$= \sqrt{\frac{\Sigma(d_i - \bar{d})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\Sigma(d_i^2 - 2d_i \times \bar{d} + \bar{d}^2)}{n}}$$
$$= \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2}{n} - 2\bar{d}\,\frac{\Sigma d_i}{n} + \frac{\bar{d}^2}{n}\,(1+1+1+\cdots \ n \text{ முறைகள்})}$$
$$= \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2}{n} - 2\bar{d} \times \bar{d} + \frac{\bar{d}^2}{n} \times n} \qquad (\text{காரணம் } \bar{d} \text{ ஆனது ஒரு மாறிலி})$$
$$= \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2}{n} - \bar{d}^2}$$

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma d_i}{n}\right)^2}$

சிந்தனைக் களம்

n -ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும்
(i) $\Sigma(x_i - \bar{x})$ (ii) $(\Sigma x_i) - \bar{x}$ ஆகியவற்றின் மதிப்பைக் காண முடியுமா?

எடுத்துக்காட்டு 8.6 ஒரு வகுப்புத் தேர்வில், 10 மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் 25, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 48 ஆகும். மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.

தீர்வு மதிப்பெண்களின் சராசரி $= 35.9$. இந்த மதிப்பானது தரவுகளின் நடுமதிப்பாக அமையும். அதனால் நாம் ஊகச் சராசரி $A = 35$, என எடுத்துக் கொள்கிறோம், மேலும், $n = 10$.

x_i	$d_i = x_i - A$ $d_i = x_i - 35$	d_i^2
25	−10	100
29	−6	36
30	−5	25
33	−2	4
35	0	0
37	2	4
38	3	9
40	5	25
44	9	81
48	13	169
	$\Sigma d_i = 9$	$\Sigma d_i^2 = 453$

திட்ட விலக்கம்

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma d_i}{n}\right)^2}$$
$$= \sqrt{\frac{453}{10} - \left(\frac{9}{10}\right)^2}$$
$$= \sqrt{45.3 - 0.81}$$
$$= \sqrt{44.49}$$
$$\sigma \simeq 6.67$$

(iv) படி விலக்க முறை

கொடுக்கப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகளை $x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$ எனக் கருதுவோம். இதன் ஊகச் சராசரியை A எனக் கொள்ளலாம்.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 316 12/26/2024 4:11:17 PM